

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет прикладної математики
Кафедра системного програмування
і спеціалізованих комп'ютерних системи**

Лабораторна робота №4
з дисципліни
«Архітектура для програмістів»

Виконав:
студент групи КВ-33
Козлов Сергій Олександрович

Перевірів:
Молчанов О. А.

Загальне завдання

Завдання лабораторної роботи наступне: розширити реалізовану у лабораторній роботі №3 програму мовою C або C++, таким чином, щоб крім зчитування послідовності команд (програми) з файлу, програма також виконувала заміну віртуальних адрес на фізичні в командах, що визначаються варіантом. Заміна відбувається в залежності від типу організації віртуальної пам'яті, який також визначається варіантом. Заміна адреси відбувається у випадку, якщо сторінка та/або сегмент знаходиться в оперативній пам'яті (ОП). Якщо потрібна віртуальна сторінка та/або сегмент відсутні в ОП, тоді має бути виведене повідомлення про помилку відсутності сторінки/сегменту, й аналіз команд має бути продовжено. Таблиця сторінок/сегментів задається у файлі формату CSV.

Розширення програми з л.р. №3 складатиметься з наступних компонентів:

1. Модуль зчитування таблиці сторінок/сегментів з файлу CSV і створення внутрішнього представлення відповідної таблиці (або таблиць);
2. Змінений модуль з зчитування і аналізу команд з текстового файлу, що також виконує заміну віртуальних адрес в зчитаних командах на фізичні;
3. Змінений/розширений модуль тестування, що містить тестові утиліти і тести реалізованої програми.

Завдання за варіантом 6

Тип організації пам'яті: сегментно-сторінкова

Розмір сторінки: 1 Кбайт

Розмір таблиці дескрипторів сегментів: 4096 записів

Результати тестування програми

Результати Unit-тестування (GTest)

```
100% tests passed, 0 tests failed out of 97

Label Time Summary:
integration      = 0.12 sec*proc (12 tests)

Total Test time (real) = 1.15 sec
```

Результати E2E-тестування

Вхідні дані

./examples/example-program.hex (вхідний файл програми)

```
// Структура віртуальної адреси: [ segment : 12 ][ page : 10 ][ offset : 10 ]
// Структура фізичної адреси:    [ frame : 22                ][ offset : 10 ]
```

```
// [0][0][42] -> кадр 16, в пам'яті
```

```
1B 01 00 00 00 2A    // MOV R1, [0x0000002A] -> [0x0000402A]
```

```
// [1][0][256] -> кадр 32, в пам'яті
```

```
04 34 00 10 01 00    // ADD R3, R4, [0x00100100] -> [0x00008100]
```

```
// [1][1][85] -> сторінка вивантажена
```

```
0B 05 00 10 04 55    // SUB R5, [0x00100455] -> вивантажена сторінка
```

```
// [2][123][0] -> стор. 123 за межами 4 сторінок сегмента
```

```
1B 16 00 21 EC 00    // MOV [0x0021EC00], R6 -> відсутня сторінка
```

```
// [42][0][0] -> сегмента 42 немає в таблиці сегментів
```

```
1B 07 02 A0 00 00    // MOV R7, [0x02A00000] -> відсутній сегмент
```

```
// [3][0][171] -> кадр 1023, в пам'яті
```

```
0B 08 00 30 00 AB    // SUB R8, [0x003000AB] -> [0x000FFCAB]
```

./examples/example-segments.csv (таблиця сегментів)

examples/example-pages-0.csv,4

examples/example-pages-1.csv,3

examples/example-pages-2.csv,4

examples/example-pages-3.csv,2

./examples/example-pages-0.csv (таблиця сторінок сегменту 0)

0,1,16

1,1,17

2,1,18

3,1,19

./examples/example-pages-1.csv (таблиця сторінок сегменту 1)

0, 1, 32

1, 0, 00

2, 1, 34

./examples/example-pages-2.csv (таблиця сторінок сегменту 2)

0, 1, 48

1, 1, 49

2, 1, 50

3, 1, 51

./examples/example-pages-3.csv (таблиця сторінок сегменту 3)

0, 1, 1023

1, 1, 683

Виклик програми

`app.exe -x -i ./examples/example-program.hex -s ./examples/example-segments.csv`

Результат виконання

```
1B 01 00 00 00 2A
MOV R1, [0x0000402A]

04 34 00 10 01 00
ADD R3, R4, [0x00008100]

0B 05 00 10 04 55
ERROR: failed to convert virtual address [0x00100455] because page [1] is not resident
SUB R5, [0x00100455]

1B 16 00 21 EC 00
ERROR: failed to convert virtual address [0x0021EC00] because page [123] doesn't exist
MOV [0x0021EC00], R6

1B 07 02 A0 00 00
ERROR: failed to convert virtual address [0x02A00000] because segment [42] doesn't exist
MOV R7, [0x02A00000]

0B 08 00 30 00 AB
SUB R8, [0x000FFCAB]
```